

机器人实践课机械臂平面运动与圆周轨迹实验报告

基本信息

实验日期：2026 年 9 月 12 日

	姓名	学号
报告人		
同组队员 1		
同组队员 2		

项目概述

本工程围绕 6 自由度总线舵机机械臂在锁定 Joint 1 后的二维平面运动展开。工程从单关节平滑控制起步，完成 Joint 2、3、4 的顺序与同步驱动，随后把关节空间插值扩展为笛卡尔圆轨迹规划。最终版本以 Joint 2 为原点，采用 $L1=120\text{ mm}$ 、 $L2=120\text{ mm}$ 、 $L3=140\text{ mm}$ 的平面 3R 模型，使 Joint 4 上方 140 mm 处的末端点围绕零位竖直线上的圆心运动，并通过反向构型避开 Joint 4 的机械限位。当前已完成协议、可达性、连续性和理论圆度验证，实机圆度与重复定位精度仍待测量。

文件	主要作用	完成状态
task6.py	Joint 4 单轴正反向平滑运动，验证基础串口控制	已完成代码与协议检查
task7.py	Joint 2、3、4 依次运动及三轴同步线性插值	已完成代码与轨迹逻辑检查
task8.py	二连杆模型下的 Joint 4 轴心圆周运动原型	保留为原始方案
task8_reverse.py	三连杆末端圆周运动、半径/圈数接口及反向 IK	当前推荐实机版本

实验 1：关节空间插值与多舵机协同驱动

1.1 过程记录

首先处理 Python 运行环境：Windows 终端中的 python3 实际指向 MSYS2 解释器，未安装 pyserial，因而出现“ModuleNotFoundError: No module named 'serial'”。改为激活 ra_class 环境后使用 python 运行，并通过 `python -m pip` 安装 pyserial 与 numpy。task6 沿用 STM32 固定 16 字节帧，控制 Joint 4 按 $0^\circ \rightarrow 45^\circ \rightarrow -30^\circ \rightarrow 0^\circ$ 运动；每段 1.5 s、30 个插值点。task7 继续采用相同协议，

依次将 Joint 2、3、4 置于 30°、-45°、15°，再三轴同步移动至 45°、-30°、-15°并复位。

项目	设置或计算结果
通信	COM5, 115200 bps, timeout=1 s; 打开前 DTR=False、RTS=False
协议	16 字节: 0xAA + 6×有符号大端角度 + 模式 0x01 + XOR + 0xBB
角度编码	弧度转换为 0.1°单位的有符号 16 位整数
task6 轨迹	3 段×30 帧, 共 90 个控制帧
task7 轨迹	3 段单轴×30 帧 + 2 段联动×40 帧, 共 170 个控制帧

1.2 结果与讨论

task6 和 task7 的运动本质都是关节空间线性插值：每个周期按统一时间比例计算目标角并下发，因此能够限制相邻帧角度突变、降低电流冲击并保证多轴同时启停。task6 仅改变 pose[3]；task7 通过复制姿态数组并分别修改 pose[1]、pose[2]、pose[3]实现单轴保持与多轴联动。该方法适合验证关节关系，但末端路径由正运动学自然产生，并不是预先指定的直线或圆。代码没有关节位置反馈，启动姿态只能假定为全零位；若真实姿态不一致，首次插值仍可能产生突跳。

1.3 团队分工情况

报告人：_____；同组队员 1：_____；同组队员 2：_____。

实验 2：平面三连杆末端圆周轨迹与冗余逆运动学

2.1 方案设计与迭代过程

为让末端在平面内画圆，先在笛卡尔空间离散圆周坐标，再逐点求逆运动学并按 50 Hz 发送。原始 task8 把 Joint 4 轴心视为二连杆末端；需求进一步明确后，将 Joint 4 上方 140 mm 处的实际末端纳入模型，形成 $L_1=120\text{ mm}$ 、 $L_2=120\text{ mm}$ 、 $L_3=140\text{ mm}$ 的 3R 机构。由于位置任务只有两个约束而有三个可动关节，利用一个冗余自由度搜索可行末端方向：每个圆周点遍历方向偏置，求负肘 2R 解，再计算 q_4 ，并以限位、连续性和最大关节角作为筛选条件。

$$q_k = q_s + \frac{k}{N}(q_t - q_s), \quad \Delta t = \frac{T}{N}$$

$$x_e = L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3) + L_3 \cos(q_2 + q_3 + q_4)$$

$$y_e = L_1 \sin q_2 + L_2 \sin(q_2 + q_3) + L_3 \sin(q_2 + q_3 + q_4)$$

$$x_4 = x_e - L_3 \cos \alpha, \quad y_4 = y_e - L_3 \sin \alpha, \quad q_4 = \alpha - q_2 - q_3$$

图 1 关节插值、三连杆正运动学与冗余 IK 降维关系

迭代阶段	发现的问题	处理方法与结果
二连杆原型	只控制 Joint 4 轴心，未覆盖其上方实际末端	建立 2R 解析 IK，验证圆周点逐点求解流程
参数接口	半径和连续圈数写死，不便实机调试	加入--radius/-r 与--cycles/-n 命令行接口
三连杆修正	140 mm 末端段被误解为新增电机	确认仍只动 Joint 2、3、4，改为 3R 位置 IK
零位修正	早期模型把全零方向设为水平，圆心位置不符	加入 90°零位偏置，使全零连杆位于 $x=0$ 竖直线；圆心取(0,240 mm)
关节 4 限位	正向解会进入物理受限方向；简单取反会破坏运动学	使用负肘支路并搜索末端方向，使 q_4 全程为负且保持轨迹闭合
姿态约束	固定末端姿态压缩可达空间	取消固定姿态，将 q_4 作为冗余变量参与求解，扩大位置可行域

2.2 最终模型、验证结果与讨论

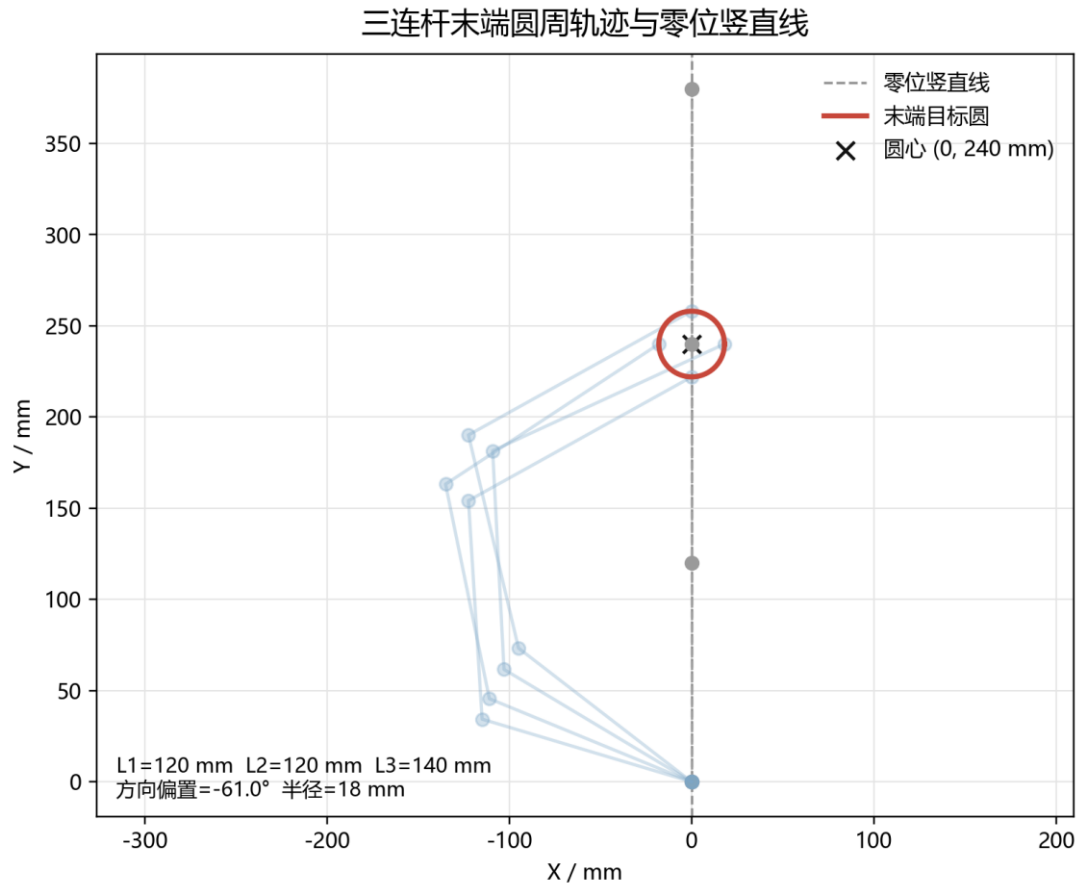


图 2 三连杆零位竖直线、圆心位置与末端圆周轨迹

当前 `task8_reverse.py` 默认圆心为(0,240 mm)，位于三个关节全零位组成的竖直线上；默认半径 18 mm、8 s/圈、50 Hz，每圈 400 个控制点。程序先离线生成完整轨迹，再统一检查有限数值、可达性、 $\pm 90^\circ$ 软件限位、非受限转向、相邻帧连续性、闭环一致性和协议校验；任一检查失败时在打开串口前拒绝运动。正常流程为 2 s 到达圆起点、保持 0.5 s、运行 n 圈、保持 0.5 s 并用 2 s 复位；中断或串口异常时停止发送并关闭串口，不强制复位。

验证项	默认 18 mm 半径的结果
连杆与圆心	L1/L2/L3=120/120/140 mm；圆心(0,240 mm)
选定方向偏置	-61°
Joint 2 范围	$51.706^\circ \sim 74.384^\circ$
Joint 3 范围	$-69.792^\circ \sim -39.128^\circ$
Joint 4 范围	$-74.219^\circ \sim -64.569^\circ$ ，全程保持反向转动区间
最大相邻帧变化	约 0.239° ，未出现构型跳变

验证项	默认 18 mm 半径的结果
正运动学圆度误差	最大约 1.42×10^{-13} mm（浮点计算误差量级）
半径可用性预演	18、30、40 mm 通过；50 mm 因限位/可达性检查被拒绝
两圈发送预演	总计 880 帧：40 帧进场 + 800 帧圆周 + 40 帧复位

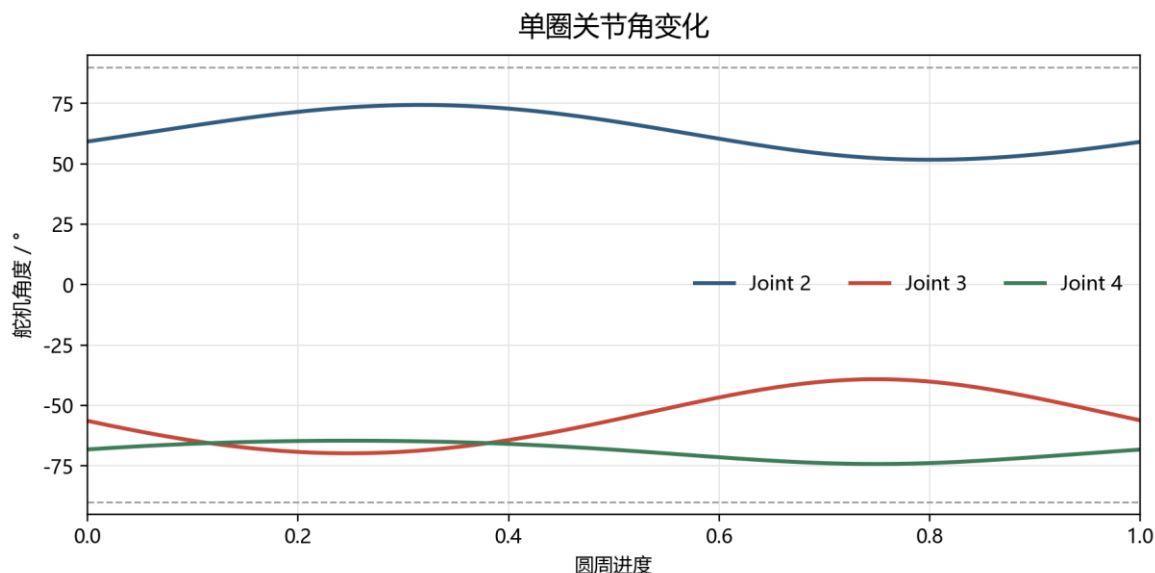


图 3 默认 18 mm 圆周轨迹下 Joint 2、3、4 的角度变化

上述结果来自无硬件数学预演与伪串口全流程测试，可证明 IK 方程、轨迹连续性和数据帧逻辑自洽，但不能等同于实机轨迹精度。实际圆度还会受到舵机零位偏差、齿隙、结构挠曲、安装尺寸误差、负载和控制周期抖动影响。后续应从较小半径和单圈开始实机验收，记录末端轨迹与关节温升，再逐步增加半径和圈数；若实测圆心偏移，应优先标定三段有效长度、零位偏置及舵机正方向。

2.3 使用接口与团队分工情况

运行示例：python task8_reverse.py --radius 30 --cycles 3。半径单位为 mm，圈数必须为正整数；默认值分别为 18 和 1。

报告人：_____；同组队员 1：_____；同组队员 2：_____。

结论

工程已形成从串口协议、关节插值到笛卡尔轨迹和冗余 IK 的完整技术路线。task8_reverse.py 是当前推荐方案，已通过软件验证并提供半径、连续圈数接口；后续应完成实机标定与轨迹测量。